ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Spring Data Jdbc

Давайте знакомиться

Петрелевич Сергей

- Java – разработчик в Т-Банк
- Программировать начал в середине 199х
- Профессионально работаю с 2003 года, начинал с Си/Си++ и Oracle PL/SQL.
- Основной язык – Java

План лекции

01 Варианты работы с реляционными СУБД

02 Spring Data

03 Spring Data Jdbc особенности и недостатки

Варианты работы с реляционными СУБД

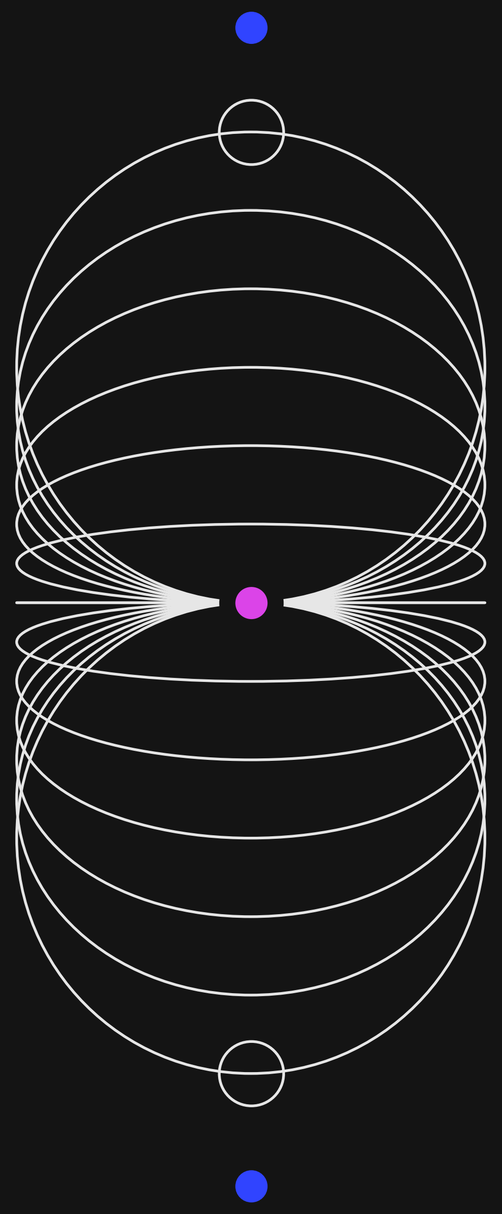
Варианты работы с РСУБД

- Дорого и богато:
  - Hibernate
- Что-то среднее:
  - MyBatis, Jooq
- Дешево и сердито:
  - Jdbc
- Варианты от Spring:
  - Spring Data JPA
  - Spring Jdbc Template

Жизнь в SpringBoot

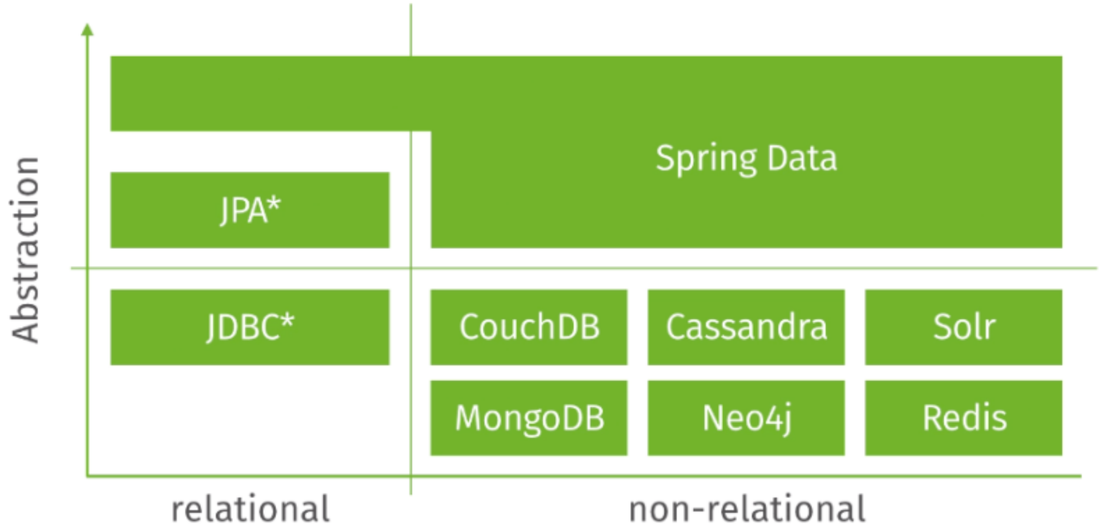
Если используем Spring,
то хочется: «Раз и готово».

Spring Data



Spring Data – ключ от всех дверей

Spring Data

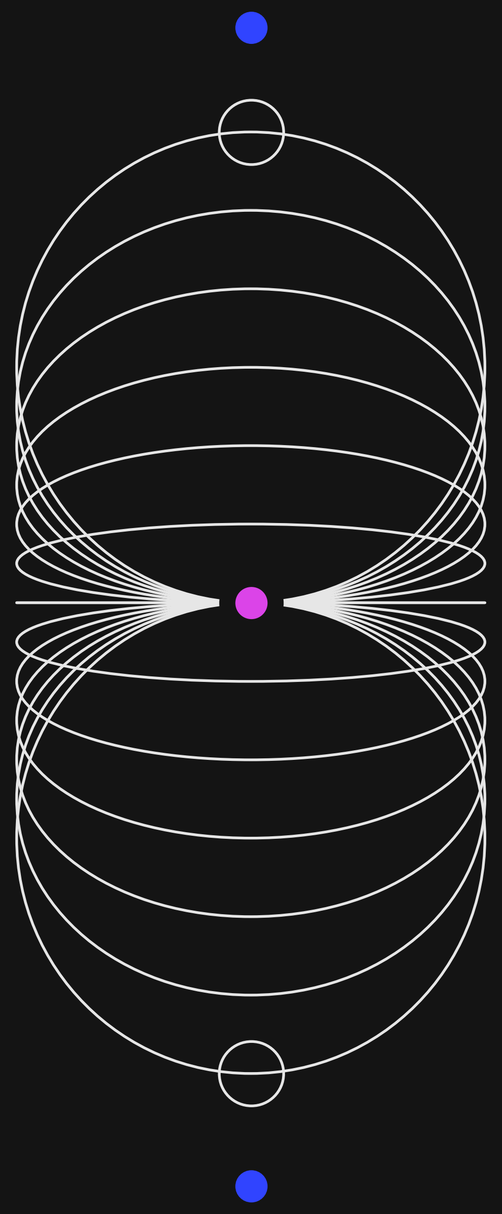


А что ждем от ORM?

Нужен простой ORM,
который просто «мапит»
таблицу и класс.

Нужна возможность писать
нормальные SQL с использованием
специфических функций конкретной
БД.

Spring Data Jdbc особенности и недостатки



Spring Data Jdbc

Что умеет:

- «мапить» таблицы и классы
- выполнять sql - запросы на «естественном SQL», и это не является «хаком с боку».

Достаточно прост, чтобы можно было дебажить в целях изучения.

Как начать использовать?

1. SpringBoot создает все, что надо
2. Repository-ии создают нужные CRUD-операторы
3. Repository-ии работают с “Entity”.

Достаточно прост, чтобы можно было дебажить в целях изучения.

Посмотрим на примере...

~~Магия~~
Кодогенерация

Полный список

Table 3. Supported keywords for query methods

Keyword	Sample	Logical result
`After`	`findByBirthdateAfter(Date date)`	`birthdate > date`
`GreaterThan`	`findByAgeGreaterThan(int age)`	`age > age`
`GreaterThanEqual`	`findByAgeGreaterThanEqual(int age)`	`age >= age`
`Before`	`findByBirthdateBefore(Date date)`	`birthdate < date`
`LessThan`	`findByAgeLessThan(int age)`	`age < age`
`LessThanEqual`	`findByAgeLessThanEqual(int age)`	`age <= age`
`Between`	`findByAgeBetween(int from, int to)`	`age BETWEEN from AND to`
`NotBetween`	`findByAgeBetween(int from, int to)`	`age NOT BETWEEN from AND to`
`In`	`findByAgeIn(Collection<Integer> ages)`	`age IN (age1, age2, ageN)`
`NotIn`	`findByAgeNotIn(Collection ages)`	`age NOT IN (age1, age2, ageN)`
`IsNotNull`, `NotNull`	`findByFirstnameNotNull()`	`firstname IS NOT NULL`
`IsNull`, `Null`	`findByFirstnameNull()`	`firstname IS NULL`
`Like`, `StartingWith`, `EndingWith`	`findByFirstnameLike(String name)`	`firstname LIKE name`
`NotLike`, `IsNotLike`	`findByFirstnameNotLike(String name)`	`firstname NOT LIKE name`

Свои sql-запросы

@Query – если надо написать свой select

@Modifying – если надо написать update/delete/insert

Посмотрим на примере...

Отношения объектов

Один-ко-многим

@MappedCollection

Посмотрим на примере...

Обработка транзакций

@Transactional - механизм Spring-а, основанный на прокси

Посмотрим на примере...

Проблема N+1

Решается написанием своего sql-запроса

Посмотрим на примере...

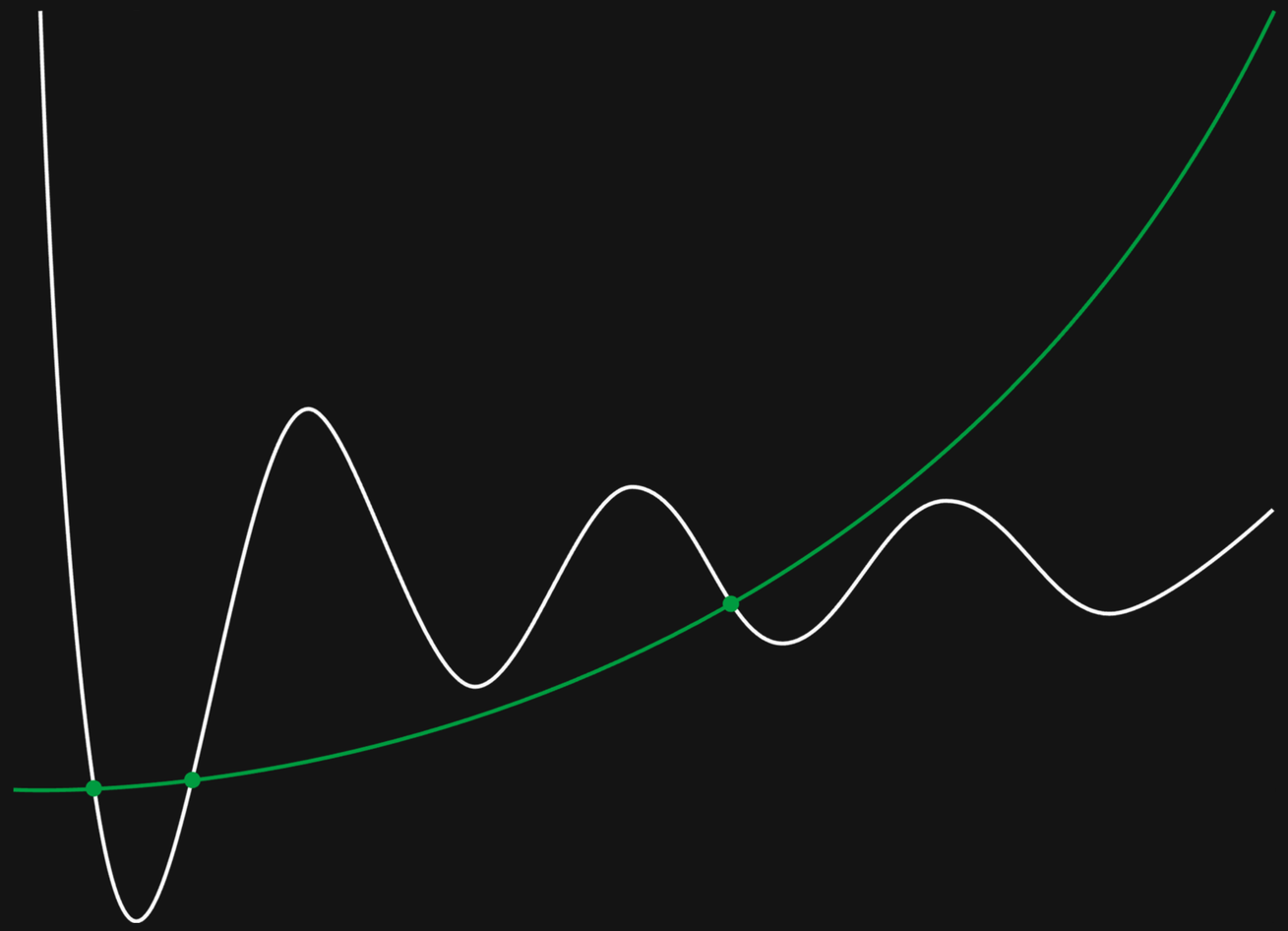
Когда использовать Spring Data Jdbc

- Уже используется Spring Boot ☺
- Нет особых требований к производительности
- Нет «динамических» запросов

Т.е. типовое «энтерпрайз» - приложение.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Спасибо за внимание



Петрелевич Сергей